# BantengPanel

# Panel SNP minimal untuk riset ancestry sapi Bali

Bukti dapat diaudit · data publik · prototipe riset

Exastra / 24 Oktober 2026

Belum merupakan uji kemurnian atau assay tervalidasi

# Sejarah populasi yang kompleks

## Riset ancestry perlu membedakan label ras, referensi, dan bukti genetik.

**Literatur menunjukkan campuran zebu–banteng pada sejumlah populasi Indonesia.**

Hasil untuk Bali bervariasi menurut populasi dan metode. Status hewan individu perlu dikonfirmasi.

**Pertanyaan kami: berapa marker yang cukup informatif untuk riset ancestry, sebelum validasi independen?**

Mohamad 2009 · Sudrajad 2020 · Wang 2025

# Pengguna dan kebutuhan yang akan diuji

**PENGGUNA**

**Analis genetika ternak dan peneliti pemuliaan**

**PEMBELI / CHAMPION**

**Kepala lab atau program / peneliti pemuliaan**

Hipotesis pain: desain marker dan peninjauan ancestry sulit diaudit ketika metode, data, dan batas klaim terpisah.

**0 wawancara pelanggan · 0 wawancara pakar · 0 LOI**

BPTU-HPT Denpasar: contoh institusi relevan dari situs resmi; belum menjadi pelanggan atau mitra.

# Dari genotipe menjadi bukti panel

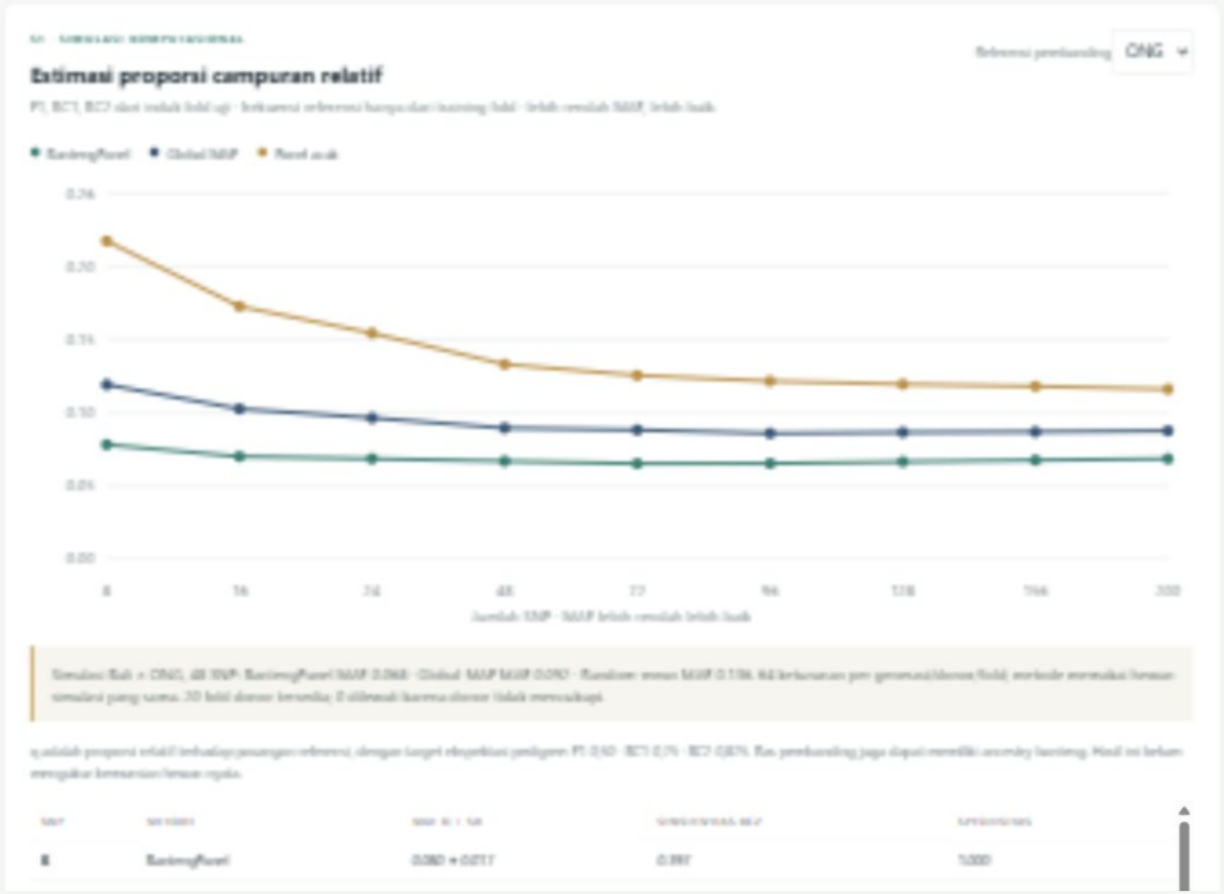
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **QC** | **Ranking** | **Uji** | **Tinjau** |
| Dryad / Figshare | Sampel / SNP | Training saja | Baseline setara | PCA / CSV / S1 |

**1.542 Dryad · 20 Bali** **107 Figshare · 16 Bali**

Dryad: 1 sampel >10% missing dikeluarkan; 1 marker non-autosomal dikeluarkan.

**Kohort terpisah · SNP 8–200 · 20 fold · 30 random panel · jarak 250 kb untuk semua metode**

# Demo live: panel, ancestry, dan bukti

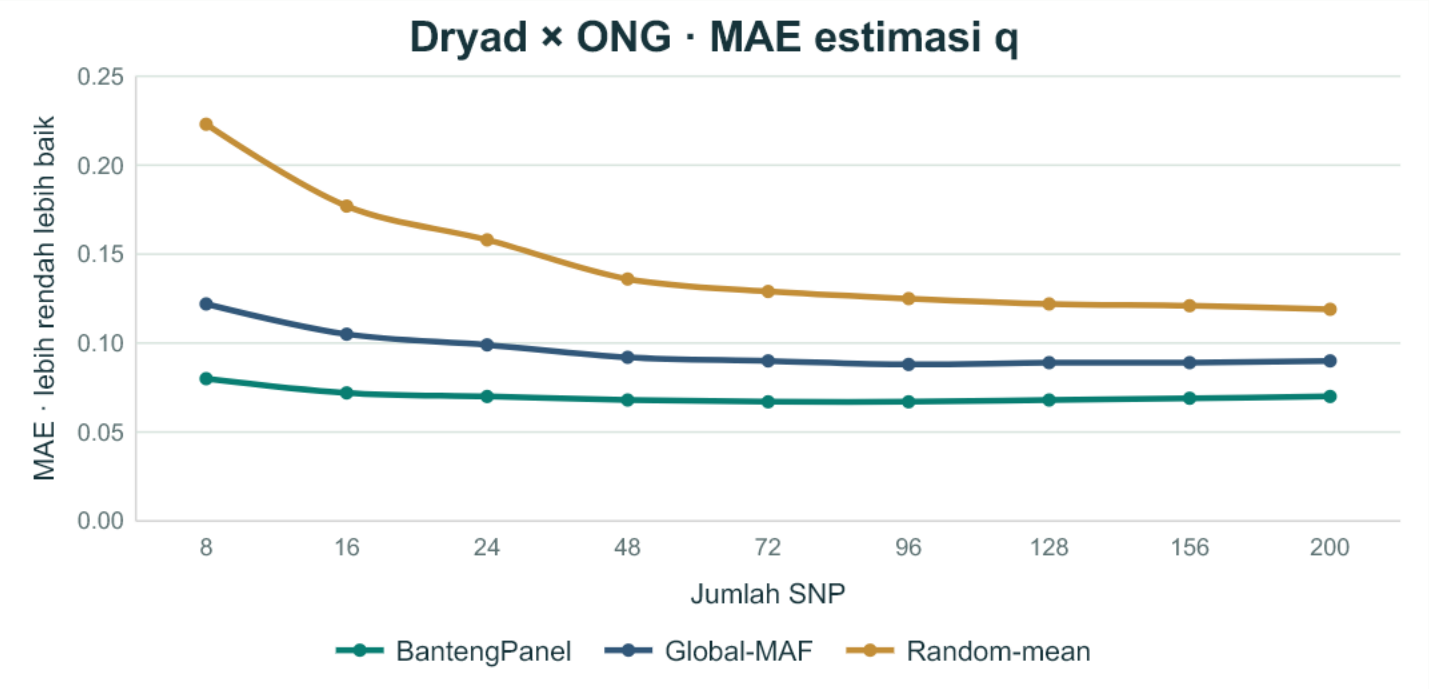


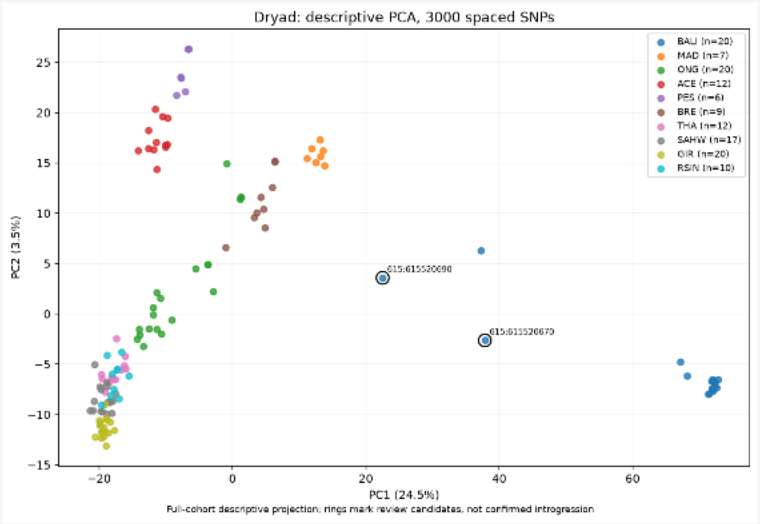

https://bantengpanel-genohack.toastygecko1026.chatgpt.site

01 Pilih kohort
02 Bandingkan donor
03 Tinjau PCA
04 Unduh marker

Cadangan lokal:
video 2 menit
dan ZIP offline

# Panel informatif pada simulasi S1




2 hewan Bali perlu konfirmasi
PCA dan skor bukan bukti introgresi

## 48 SNP: MAE 0.068 vs 0.092 (Global-MAF)

Sanity check Dryad 8 SNP: BA 0.945 vs 0.944. Keunggulan biner umum belum terbukti.

**Simulasi tanpa linkage; q relatif/pedigree; kontrol sedikit, fold tumpang tindih. Bukan validasi ternak nyata.**

# Skenario pasar dan ekonomi proyek

## 10 institusi × 2 proyek × Rp15 juta

## = Rp300 juta / tahun

Skenario ilustratif; jumlah pembeli, frekuensi proyek dan harga belum tervalidasi. TAM/SAM/SOM terukur belum tersedia.

**Margin kotor 40%** **CAC Rp15 juta** **LTV/CAC 1.39×**

Biaya langsung asumsi Rp9 juta/proyek. LTV 2 tahun, diskonto 10%. Rasio belum mencapai sasaran internal 3×.

**ROI assay belum dihitung: perlu penawaran biaya dan kinerja laboratorium.**

# Alternatif desain dan penggunaan

| Target desain | Marker banyak | Marker sedikit / nol |
|---|---|---|
| Genetik umum | Chip genome-wide<br>BovineSNP50 | Parentage: tugas pedigree<br>(validasi berbeda) |
| Bali / proyek khusus | Analisis genom<br>oleh peneliti | BantengPanel: desain riset<br>Fenotipe: tanpa ancestry DNA |

**Diferensiasi yang diuji: panel riset yang mempertimbangkan referensi populasi dan menyimpan bukti per fold.**

Tidak ada klaim harga pesaing, kesetaraan tugas parentage, atau assay lebih murah.

# Adopsi bertahap melalui proyek desain

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Discovery** | Wawancara pengguna/pembeli, review genetika dan akses data |
| 02 | **Jasa per proyek** | Freeze scope dan kriteria penerimaan; harga setelah penawaran nyata |
| 03 | **Pilot assay** | Review probe dan uji lab; kemudian pilot prospektif |

Champion: peneliti · pembeli: kepala lab/program · veto: data, mutu dan pengadaan

Langganan setelah penggunaan berulang terbukti. Belum ada pendanaan atau kemitraan yang diklaim.

# Tim Exastra dan kontribusi hackathon

### ANGGOTA TIM

**Bramantyo Kunni Nurrisqi**

**Agathan Khairy**

**Bowo Laksono**

**Bagus Athallah**

### SEBELUM KICKOFF

Ide/proposal awal, sumber publik dan materi referensi bootcamp

### SELAMA HACKATHON

Pipeline, benchmark, S1, PCA, dashboard dan paket pitch
Source tag: mvp-v1.0-source

Alur kerja yang diusulkan: metode/QC · komputasi/produk · assay/kemitraan · pelanggan/bisnis

**Advisor: genetika populasi, assay SNP, ekonomi lab. Peran, kualifikasi, dan waktu penulisan perlu konfirmasi tim.**

# Validasi berikutnya dan dukungan yang dicari

| | |
|---|---|
| **1–3 bulan** | Kohort independen, metadata kinship, desain kalibrasi |
| **4–6 bulan** | Freeze panel, ambang independen, validasi eksternal |
| **7–12 bulan** | Review probe, uji assay, lalu pilot prospektif |

## ASK: satu kohort Bali bermetadata · satu mitra assay · introduksi calon pembeli

**Bukti dapat diaudit. Hasil negatif tetap terlihat. Keuntungan simulasi diuji lagi pada ternak nyata.**